

Способ извлечения и утилизации термально отверждаемых битумированных радиоактивных отходов из реконструируемых промежуточных хранилищ

С.И. Бехтев¹, С.А. Кургуз², В.А. Соколик²

¹ Общество с ограниченной ответственностью по монтажу и наладке радиационной техники «Квант», г. Красноярск, Россия
bextew@mail.ru

² Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республики Хакасия и Республики Тыва», г. Красноярск, Россия
kurguz@krascsm.ru, sok@krascsm.ru

Аннотация: Рассматриваются технологические приемы с применением типового промышленного оборудования, последовательность которых сводится к созданию условий для механизированного удаления термально отвержденного массива битумного монокомпаунда фрезеральной машиной с последующим удалением и утилизацией образовавшихся радиоактивных отходов (РАО).

Ключевые слова: радиоактивные отходы, временное хранилище, утилизация отходов, битумный компаунд, реконструкция хранилищ, радиационный контроль.

В последнее время не ослабевает интерес к вопросу утилизации битумных компаундов – продуктов переработки гетерогенных жидких радиоактивных отходов (ЖРО) методом битумирования, широко известного со второй половины прошлого века. Этот процесс представлен смешением солевых концентратов после упаривания ЖРО с расплавленным битумом. Образующийся при этом продукт (битумный компаунд) в жидком состоянии выгружается в формообразующую упаковку или доставляется во временные хранилища по обогреваемому трубопроводу. Предполагалось, что такие специальные хранилища станут пунктами конечного захоронения РАО. Утилизация компаунда, равно, как и возможные технологические приемы его извлечения в проектных документах изначально не предусматривались. Причины широкого применения такого метода были очевидными: простота и универсальность реализации технологии процесса; возможность утилизации ЖРО различных химических составов и минерализации; значительным

сокращением (в сравнении с методом цементирувания – более чем вдвое) объема продуктов переработки; высокое химико- и водоустойчивость битумного компаунда. В мировой практике актуальность метода битумирования ЖРО до сих пор сохраняется [1, 2], особенно для экспериментальных производств. Подробнее о проблематике поведения при хранении компаундов рассматривается в работе [2]. Там же сказано, что количество накопленных к настоящему времени битумированных РАО на территории РФ составляет не менее 26 000 м³.

В обзорной работе [3] показаны знаковые из возможных на сегодняшний день проработанных технологических приемов по удалению битумных компаундов и взвешенно рассматриваются вопросы их практической применимости относительно эффективности работ по критериям «технологическая традиционность – энергозатратность – очевидные риски». Представлены три принципиально отличаемых друг от друга концепции извлечения битумированных РАО: А). Разогрев компаунда с последующей его перекачкой или фрагментированным удалением; Б). Растворение компаунда растворителями и перекачка (удаление) образовавшейся эмульсии; В). Отвержение массива компаунда замораживанием с последующим механическим его разрушением и удалением в виде крошки из отсека хранилища.

Каждая из концепций может быть реализована различными способами в зависимости от применяемого оборудования. Любой из рассматриваемых вариантов применим для получения кондиционированной формы компаунда, пригодной к безопасной перевозке и захоронения, но имеет как свои плюсы, так и очевидные минусы. Несмотря на то, что риторика авторов склонна к более традиционной концепции, основанной на нагреве компаунда, общий вывод – следующий: «В настоящее время не представляется возможным сделать окончательный выбор в пользу той или иной технологии, которая

будет применена для извлечения битумированных РАО» [3]. Там же было уделено внимание одному из способов механизированного извлечения замораживаемого компаунда [4]. Напомним вкратце.

Речь идет о комплексе отдельных мероприятий, последовательность которых сводится к созданию условий для послойного механизированного удаления битумной массы фрезеровальной машиной, предназначенной для рыхления и измельчения асфальтобетонных и бетонных покрытий с последующим пневмоудалением сразу в упаковочную тару. Предполагается, что условия для подобного механизированного удаления битумной массы создаются способом их термального отвержения (заморозки) посредством охлаждения сети скважин с помощью внешней автономной геотермальной системы (ГТС) с тепловым насосом. Такие системы позволяют большую часть (оцениваются производителями до 75 %) полезного тепла (или холода) производить за счет возобновляемых и не затратных источников – тепла земли, отводимого водяного пара, грунтовых и технологических вод или нагретого в помещениях и удаляемого на улицу использованного воздуха. Подключая тот или иной участок теплового насоса можно производить как нагрев какой-либо магистрали, так и ее охлаждение до минус 15 С и ниже, при которых битумные массы, как правило, становятся монолитно-хрупкими и пригодны для удаления уже механическим способом (например, для марки битума БН 60/90 температура хрупкости – минус 6,0 °С). При выборе вида теплового насоса предпочтительными будут насосы со спиральным компрессором из-за значительно большей эффективности, чем у поршневых компрессоров (в разы).

В качестве примера выбрано одно из существующих промежуточное хранилище с битумированными РАО (категории САО, марка битума БН 60/90, состояние – монокомпаунд – с однородным неармированным заполнением всего объема бетонной ванны хранилища без присутствия

твердых крупногабаритных включений и металлических упаковок с РАО) проекта № 257 серии 16/22С, введенного в эксплуатацию в 1959 г. Предлагаемый порядок обустройства работ на таком объекте показаны на рис. 1, 2 [4], 3 и 4 [4].



Рис. 1. – Обустройство защитного сооружения (ООО «Квант»)

Термальный этап по характеру режимов работы ГТС условно разделяется на чередование «горячего» и «холодного» периодов. Первый, «горячий» период, предусматривает обустройство сети вертикальных скважин методом горячего погружения (под их собственным весом или под действием внешней статической нагрузки) металлопластиковых или тонкостенных металлических труб, заглушенных с одной стороны – заглушенным торцом вниз. Трубы разогреваются изнутри гибкими

магистралями с жидким теплоносителем от внешней автономной ГТС до температуры плюс 70 ± 10 С. Допускается вариант горячего погружения и серийно выпускаемых геотермальных спиральных зондов. Погружение труб или зондов производится до максимально-достижимой отметки. Основной шаг сети скважин составляет не более 2×2 м с уменьшением шага до 1,0 м к ограждающим бетонным стенкам ванны хранилища. Такое расположение сети не исключает активное применение на заключительных этапах работ малогабаритной колесной или гусеничной техники (например, типа «Bobcat») с самой различной номенклатурой навесного оборудованием.

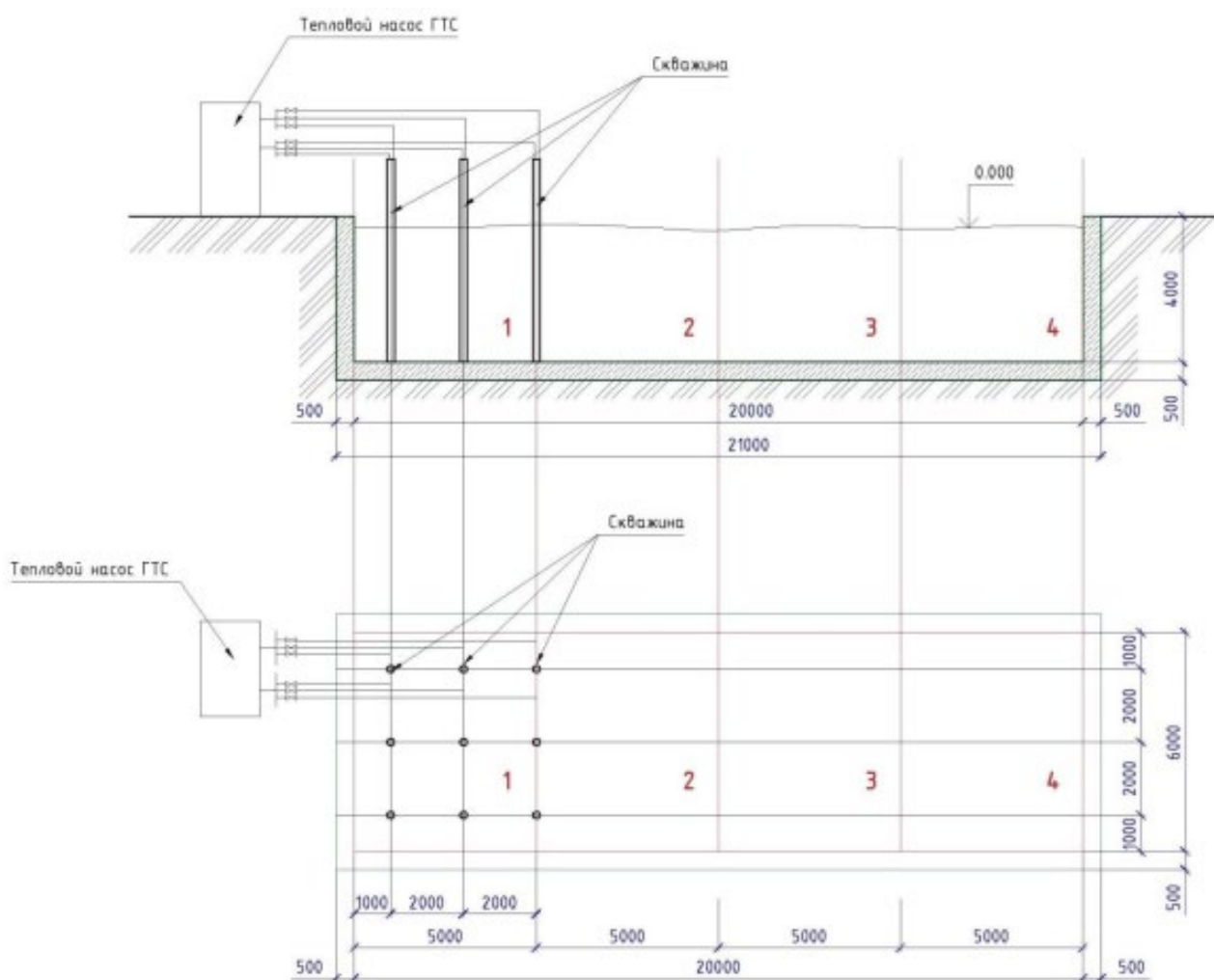


Рис. 2. – Принципиальная схема обустройства объекта работ

Второй, «холодный» период начинается по достижении максимальных (в данном случае – 4.00 м) отметок заложения труб в массив компаунда. Режим работы ГТС плавно изменяется с нагрева на охлаждение. По достижении температур внутри скважин равных температурам наружного воздуха устья скважин тампонируются (закрываются), после чего геотермальная система переводится в режим максимального охлаждения компаунда, а поверхность битумного массива укрывается полиэтиленовой пленкой и поверху теплоизоляционными матами. Возможен вариант дополнительного поверхностного охлаждения компаунда гибкими контурами ГТС – магистралями с теплоносителем, укладываемых на фольгу или полиэтиленовую пленку. Визуальные примеры для контуров ГТС показаны на рис. 3 [5].



Рис. 3. – Примеры организации геотермальных контуров

По достижении условий пригодных для механизированного извлечения битумных масс начинаются основные работы. На поверхность термально отвержденного битумного компаунда, свободную от укрываемых материалов

и гибких магистралей ГТС, устанавливается напольный фрезер, например, типа VON ARX VA30S (рис. 4, позиция а) со встроенной системой пневмоудаления и изменяемой глубиной фрезерования (по асфальтобетону) до 12 мм и производительностью до 120 кв. м/ч (производители оборудования не исключают увеличения производительности при работе с менее прочными покрытиями).



Рис. 4. – Схема последовательного подключения оборудования на разрабатываемом участке (где: а – напольный фрезер; б-в: ступень грубой очистки, где б – адаптер-пресепаратор с универсальным уплотнителем; в – сертифицированная тара ТУК-44/8; г – промышленный пылесос)

Фрезер через первую ступень грубой очистки (рис. 4, позиция б-в), подключается к промышленному пылесосу, например, типа NILFISK T40WIC (рис. 4, позиция г). Основной объем образовавшихся отходов при фрезеровании собираются без участия персонала в 210-литровые контейнеры типа ТУК-44/8 (рис. 4, позиция в), которые в системе «фреза-контейнер-пылесос» представлены в качестве первой ступени *грубой* очистки от крупнодисперсной пыли и мелких обломков. Для этого на ТУК-44/8

закрепляется специальная оснастка с организованным потоком циклонной сепарации – адаптер-пресепаратор типа «PRESEPARATOR DRUM COVER WITH CYCLONE» (Mod. TA.0212.7011 D 560 мм) с универсальным уплотнителем (рис. 4, позиция б; рис. 5 – взято из техдокументации производителя).



Рис. 5. – Оснастка с организованным потоком циклонной сепарации

При этом сам контейнер, оснащаемый подобным адаптером-пресепаратором (рис. 5), размещается за пределами контура разрабатываемого участка, а работа в единой системе «фреза-контейнер-пылесос» обеспечивается износостойкими, гибкими рукавами протяженностью до 12 м.

Ограничение по выработки фрезером углового и пристеночного пространства (до 70 мм) решается удалением вручную слоя компаунда УШМ и электрошторборезами с изменяемой глубиной реза.

Оператор контролирует качество и скорость фрезеровки. Маневрируя, добивается равномерного, послойного удаления отвержденного битумного массива. Трубы (оголовки) скважин могут постепенно срезаться до отметок проходки напольного фрезера или оставаться в проектном виде до конца выполнения работ. В последнем случае магистрали с тепло/хладоносителем из скважин до конца работ не изымаются. При отсутствии возможности повторно использовать скважины из-за их деформации или засыпки, гибкие магистрали укладываются петлеобразно и равномерно по разрабатываемой поверхности компаунда в конце каждой рабочей смены (рис. 3, справа). Более подробное технологическое описание такого способа удаления битумных масс, необходимые режимы и мероприятия по контролю за поведением битумных масс были представлены в работе [4]. Предлагаемый способ не исключает также привязку реализации мероприятий (в том числе и организацию термальных периодов) к сезонам года, что может являться важным обстоятельством при работах с другими марками битума.

При анализе эффективности работ и рисков, связанных с выбором различных концепций извлечения компаунда, авторы [3] обратили внимание на несомненные плюсы такого способа. К ним отнесены, например, отсутствие газовыделения при замораживании; полное извлечение битумного компаунда без «застойных (угловых и пристенных) зон» из ванны хранилища; отсутствие необходимости в монтаже разветвленной и специализированной системы вентиляции, обязательной при работах с горячими битумными массами; пониженная потенциальная пожаро- и даже взрывоопасность [1, 2] агрегатного состояния компаунда; работы осуществляются номенклатурой типового, профессионального, взаимозаменяемого оборудования промышленного или полупромышленного назначения, а не при помощи штучных образцов эксклюзивных агрегатов. К этому добавим: сокращение технологических переделов по выгрузке и

транспортировке образовавшихся отходов, что позволяет непосредственно на месте классифицировать отходы по РАО в объеме тары с оформлением радиационного паспорта.

Остановимся подробнее на недостатках такого способа извлечения компаунда. К ним были [3] отнесены: (1). Технологическое оборудование для замораживания имеет сложное устройство, требует применения токсичных сред в качестве теплоносителя (на примере этиленгликоля); (2). При дроблении отвержденного замораживанием битумированного содержимого происходит значительное увеличение объемов образующихся РАО. (3). В процессе механического удаления компаунда возможно повреждение первичных упаковок РАО.

Дальнейшие пояснения, надеемся, способны озвученные выше выводы о недостатках [3] признать менее обстоятельными и убедительными.

(1). Реверсные ГТС по устройству не сложны. Существующая в течение десятилетий практика эксплуатации подобных систем показывает их высокую надежность и автономность. Основная сложность здесь определена трудоемкостью периодического перемещения вручную магистралей с теплоносителем, например, для поверхностного охлаждения компаунда, что не исключает риски их несанкционированного повреждения и, как следствие – утечки тепло/хладоносителя (например, токсичного этиленгликоля). Ранее [4] уже предлагалось применение в качестве альтернативы – пропиленгликоля – широко востребованного вещества для косметологии, фармацевтики, пищевой промышленности (добавка Е1520) и активно используемого, также в качестве штатного рабочего тела для контуров существующих ГТС ввиду своей безопасности, нетоксичности и более широкого рабочего температурного диапазона. При этом технические особенности эксплуатации и проектирования ГТС с пропиленгликолем (в

связи с большей вязкостью, чем у этиленгликоля) незначительны, эксплуатационно известны и реализуемы.

Трудоемкость работ с контурами ГТС кардинально решается креплением петель магистралей (рис. 3, справа) на обрешетку, усиленную, по необходимости, легкой фермой, перемещение (подъем, опускание, сдвиг) которых производится любым мобильным подъемным оборудованием с траверсой.

(2). При дроблении фрагментов отвержденного замораживанием битумированного компаунда объективно происходит существенное увеличение объемов образующихся РАО. В ряде случаев, в зависимости от линейных размеров и соотношения образующихся фракций, изначальный объем компаунда может увеличиваться до двух и более раз. Однако многолетняя практика показывает, что оптимально подобранные оснастка для фрезы, режимы и условия ее работы способны обеспечивать это соотношение до 1,5 (при измельчении до 1-10 мм). В дальнейшем повысить плотность загрузки фрагментированного компаунда в объеме ТУК-44/8 до 90 % и выше будет несложно, если применить также низкотемпературный нагрев (до плюс 70 ± 10 С) поверхности наполненного контейнера внутри, например, дополнительно обогреваемых укрытиях (или помещениях) для перехода битума из относительно твердого состояния в вязко-текучее. Для этого, также, будет применима энергия, преобразованная от работы теплового насоса, через чиллеры сброса избыточного тепла при охлаждении битумных масс. С течением времени происходит «усадка» наполненного ранее объема компаунда, которую целесообразно интенсифицировать внешним вибрированием и последующей допрессовкой ручным рычажным или полуавтоматическим гидравлическим прессом с досыпанием и уплотнением новой навески фрагментированного компаунда до полного заполнения контейнера ТУК-44/8.

(3). При описании работ [4], изначально ориентированных на извлечение именно неармированного монокомпаунда, вероятность обнаружения массивных включений и крупногабаритных объектов не исключалось, но внимание к этому аспекту не заострялось. Считается, что широкий визуальный охват зоны работ, тактильные навыки и опыт оператора-фрезеровщика при равномерной, послойной обработке поверхности на незначительную глубину (до 12 мм) исключают саму возможность несанкционированного повреждения первичных упаковок РАО. При этом организация упредительных, периодически проводимых мероприятий с целью раннего выявления в зоне работ крупных объектов также не будет принципиально сложным и затратным по времени или существенной стоимости. Речь идет о применении носимых металлодетекторов с дискриминацией сигналов, средств ультразвукового приповерхностного контроля как перед, так и после снятия каждого слоя удаляемого компаунда. При значительных отклонениях показаний средств измерений глубина фрезеровки последующих слоев кратно уменьшается (до 1-3 мм) с фиксированием на плане участка работ четких изолиний выявленных аномалий. Затем, при обнаружении единичных препятствий в виде крупноразмерных фрагментов, оператор останавливает работу или меняет направление движения, обходя потенциально опасные участки. Такие участки удаляются при помощи, например, электрических отбойных молотков или перфораторов. По необходимости металлические фрагменты, не являющиеся элементами первичных упаковок, разрезаются гидравлическими ножницами или УШМ, оснащаемой отрезным диском.

При обнаружении значительного количества препятствий горизонты выработок максимально приближаются к ним с целью определения методами неразрушающего контроля характера распределения препятствий в объеме ванны хранилища. Если аномалии плотности на поверхности производства

работ соответствуют похожему к упорядоченному (рядному) расположению первичных упаковок РАО, то работы приостанавливаются до принятия решения о местоположении первого извлекаемого контейнера. Производится выпиливание и высверливание пространства между первичными упаковками с внедрением стальных, жестких конструкций-захватов и последующим выламыванием мобильным подъемным оборудованием первой и последующих первичных упаковок с РАО по отдельности. Для подавления адгезионного сцепления с образованием вероятного раскола по границе «металл-компаунд» доступные внешние поверхности первичных упаковок с РАО кратковременно вибрируются ручной виброрейкой перед их извлечением. Подъем (если есть необходимость) страхуется магнитными захватами типа PML (МГ) из расчета максимально-возможной массы извлекаемого контейнера (для ТУК-44/8 – не менее 450 кг). При удалении первичных упаковок РАО производство работ целесообразно проводить в укрытии, дополнительно возводимом непосредственно над горизонтом текущей выработки компаунда (по образу одного из примеров на страницах 70-71, приводимых в работе [3] 2025 г).

Таким образом, можно констатировать что задача по извлечению битумного компаунда из временного хранилища достижима и может быть решена без привлечения дорогостоящих и узкоспециализированных технологий, связанных, например, с разогревом или растворением компаунда и перекачкой битумных масс.

Реализация предлагаемого способа позволяет кардинально уменьшить газообразование при длительном хранении РАО. Это важно, например, при принятии решения о выборе способа их дальнейшей утилизации: длительное хранение или временное хранение с возможностью последующей переработки отходов, например, методом инсенирации или иным способом.

Возможность реверса тепловой (ГТС) системы, способна решать задачи не только по прокладыванию системы труб для магистралей с теплоносителем и дальнейшим термальным отверждением массива компаунда, но и применять ее также после реконструкции подобных хранилищ в качестве штатной системы отопления/кондиционирования и готовой энергетической установки для последующих циклов удаления РАО, в том числе в уже готовом (возводимого перед началом работ) укрытии-ангаре (рис. 1).

При последующей реконструкции временного хранилища, в зависимости от целей его возможного перепрофилирования, работы по удалению, зачистке бетонных/железобетонных поверхностей и оснований производятся той же номенклатурой типового оборудования.

Вновь возводимые или реконструируемые бетонные конструкции обрабатываются и модифицируются полимерными составами типа «Силор-Ультра» и «Спрут+» (производство ООО «НТЦ Р.А. Веселовского»). Наряду с материалами, традиционно применяемыми для ремонтных работ и реконструкции подобных временных хранилищ [3], такие бесшовные и износостойкие покрытия – слабогорючие, трудновоспламеняемые (класс пожарной опасности КМ1), с термостойкостью до плюс 240°C и более, не требуют разогрева и огневых методов при работах. При этом обладают высокими показателями морозостойкости (не менее 600 циклов), адгезии к бетону (не менее 4,4 МПа), металлу (не менее 5,1 МПа) и другим материалам, повышают трещиностойкость и химическую стойкость бетонных поверхностей [6] к агрессивным средам (кислотам, щелочам, солям, маслам и др.); возможностью нанесения при температурах от минус 20 С и до плюс 60 С и способны не терять своих основных качеств в условиях различного радиационного воздействия. Материалы «Силор-

Ультра» обладают исключительно низкой газовой проницаемостью, в том числе и радиоактивных газов, на примере радона-222 [7].

Компонентность таких покрытий представлена пропиткой «Силор-Ультра КМ» и мастикой «Силор-Ультра УТК-М». Пропитка «Силор-Ультра КМ» создает основу для последующего надежного сцепления с мастикой, модифицируя (увеличивая прочностные характеристики в разы) поверхностный слой бетона и снижая его водопоглощение до крайне низких значений (0,05 – 0,6 %). Глубина пропитки составляет 0,5 – 1,0 см, в зависимости от марки бетона, его пористости и состояния поверхности, в том числе с выраженными характерами сульфатной коррозии или известкового вымывания. Однокомпонентная мастика «Силор-Ультра УТК-М» наносится на предварительно пропитанную «Силор-Ультра КМ» поверхность, после полимеризации образуя эластичную и бесшовную защитную мембрану толщиной от 150 мкм с водопроницаемостью до уровня W18 с сохранением защитных свойств на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата и соленого тумана. Долговечность – не менее 25 лет. Имеется успешный опыт применения таких материалов на объектах основного технологического цикла Калининской АЭС (по информации ООО «НТЦ Р.А. Веселовского»).

Обращает также на себя внимание возможность организации работ с применением лишь поверхностного (послойного) замораживания компаунда. Это может касаться временных хранилищ, например, в которых конструкционно отношение открытой площади ванн к их внутреннему объему существенно отличается от рассматриваемых [3, 4], а также располагающихся в долговременных защитных сооружениях небольшой высоты, что, вероятно, осложнит работу кранового оборудования. Также это может относиться к хранилищам, в которых объем первичных упаковок с

РАО в массе компаунда установлено высок или характер их расположения близок к хаотичному навалу.

В этих случаях термальный этап либо полностью исключает «горячий» период с обустройством скважин, либо представлен внедрением в объем компаунда т.н. (в будущем) «мостиков холода» – длинных арматурных стержней (спицы, проволока). В последнем случае нагретые стержни также вертикально (или наклонно) погружаются в битумный массив по сети 0,2–0,4 м. Глубина их погружения может дать реальную картину распределения, например, первичных упаковок с РАО в объеме ванны хранилища. В дальнейшем стержни специально не изымаются, а утилизируются при фрезеровке, как компонент удаляемого компаунда.

Замораживание поверхности в этих случаях осуществляется только горизонтально расположенными петлеобразными контурами магистралей уже с хладоносителем (на примере рис. 3, справа).

После замораживания поверхностного слоя компаунда, способного выдерживать вес фрезерного оборудования и оператора (или настила с оператором), производится первичная фрезеровка (пропиливание, штробление) поверхности на глубину до $2/3$ отвержденного слоя с образованием параллельных каналов (пропилов, борозд, штроб), после чего снова продолжается поверхностная заморозка. Работы выполняются также типовым оборудованием, подключаемых к промышленному пылесосу (многодисковые резчики и фрезеровщики поверхностей, штроборезы, бороздоделы, например, типа Splitstone, Schwamborn и проч.). Целью данной операции является интенсификация замораживания нижележащего слоя, после формирования которого верхний слой удаляется основным напольным фрезером на глубину пропилов (борозд, штроб), выполненных ранее. Чередование таких мероприятий, на наш взгляд, также обеспечивает решение задачи безопасного извлечения и утилизации битумного компаунда при

сложной топологии присутствия первичных упаковок с РАО в объеме небольших ванн хранилища. Организация мероприятий по контролю за состоянием поверхности компаунда [4] и раннего обнаружения в зоне работ крупных объектов – обязательны.

Привязка работ к холодному периоду года будет способствовать решению задачи эффективного извлечения и утилизации компаунда с другими марками битумов.

Литература

1. Захарова К.П., Масанов О.Л. Битумирование жидких радиоактивных отходов. Оценка безопасности и опыт эксплуатации. Атомная энергия. 2000. № 89. вып. 2. URL: elib.biblioatom.ru/text/atomnaya-energiya_t89-2_2000/p135.
2. Баринов А.С., Дробышевский Н.И. Свойства битумных компаундов и требования к их захоронению. Радиоактивные отходы. 2019. № 1(6). URL: doi.org/10.21869/2223-1560-2017-21-2-48-59.
3. Чегонов Н.В., Ванина Е.А., Шилков В.В., Иванов М.Е. Извлечение твердых радиоактивных отходов из хранилищ при их консервации способом битумирования. Глобальная ядерная безопасность. 2025. № 15(2). URL: doi.org/10.26583/gns-2025-02-07.
4. Кургуз С.А. Разработка технологии для извлечения битумированных радиоактивных отходов из промежуточных хранилищ. Материалы XVII международной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. Сибресурс 2020». Кемерово. КузГТУ. 2020. С. 301.1-301.8.
5. Волков В.Н., Козина Л.Н., Дзюбан А.М., Мырцымов С.А., Касьяков П.П. Актуальное применение тепловых насосов для отопления зданий и сооружений. Вестник НГИЭИ, 2015. № 6. URL: vestnik.ngiei.ru/?page_id=1340.

6. ТК № 4. Технологическая карта на выполнение работ по устройству эластичной гидроизоляции бетонных конструкций и мягких кровель с применением композиций марки «Силор-Ультра». ООО «НТЦ Р.А. Веселовского» (ИНН 7729678693, 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, 1-й Советский переулок, д. 2, офис 205). 2016.

7. Кургуз С.А. Результаты испытаний комплексного материала «Силор-Ультра» в качестве радонозащитного покрытия. Инженерный вестник Дона. 2020. № 8. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n8y2020/6575.

References

1. Zaxarova K.P., Masanov O.L. Bitumirovanie zhidkix radioaktivny`x otxodov. Ocenka bezopasnosti i opy`t e`kspluatatsii. Atomnaya e`nergiya. 2000. № 89. vy`p. 2. URL: elib.biblioatom.ru/text/atomnaya-energiya_t89-2_2000/p135.

2. Barinov A.S., Drobyshevskij N.I. Svoystva bitumnyx kompaundov i trebovaniya k ix zachoroneniyu. Radioaktivnye otxody. 2019. № 1(6). URL: doi.org/10.21869/2223-1560-2017-21-2-48-59.

3. Chegonov N.V., Vanina E.A., Shilkov V.V., Ivanov M.E. Izvlechenie tverdyx radioaktivnyx otxodov iz xranilishh pri ix konservatsii sposobom bitumirovaniya. Global`naya yadernaya bezopasnost`. 2025. № 15(2). URL: doi.org/10.26583/gns-2025-02-07.

4. Kurguz S.A. Razrabotka texnologii dlya izvlecheniya bitumirovannyx radioaktivnyx otxodov iz promezhutochnyx xranilishh. Materialy XVII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii «Prirodnye i intellektualnye resursy Sibiri. Sibresurs 2020». Kemerovo. KuzGTU. 2020. S. 301.1-301.8.

5. Volkov V.N., Kozina L.N., Dzyuban A.M., My`rcymov S.A., Kas`kaev P.P. Aktualnoe primeneniye teplovyx nasosov dlya otopeniya zdaniy i sooruzhenij. Vestnik NGIE`I, 2015. № 6. URL: vestnik.ngiei.ru/?page_id=1340.

6. ТК № 4. Texnologicheskaya karta na vypolnenie rabot po ustrojstvu elastichnoj gidroizolyatsii betonnyx konstrukcij i myagkix krovel` s primeneniem



kompozicij marki «Silor-UI`tra». ООО «NTCz R.A. Veselovskogo» (INN 7729678693, 141100, Moskovskaya oblast`, Shhelkovskij rajon, g. Shhelkovo, 1-j Sovetskij pereulok, d. 2, ofis 205). 2016.

7. Kurguz S.A. Rezul'taty ispytanij kompleksnogo materiala «Silor-UI`tra» v kachestve radonozashhitnogo pokrytiya. Inzhenernyj vestnik Dona. 2020. № 8. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n8y2020/6575.

Авторы согласны на обработку и хранение персональных данных.